Betygskrav

Det är maximalt 2 poäng per uppgift i del A, och maximalt 8 poäng per uppgift i del B. Detta medför maximalt 20+16=32 poäng på tentan. Tentan bedöms dock efter uppnådda delmål (implementation, begrepp, algoritmer, analys och argumentation).

Betyg 3: Det krävs godkänt på varje delmål för betyg 3. För att visa att du har nått delmålet behöver du klara minst en av de två uppgifterna för respektive delmål. Det här motsvarar 10 poäng, som måste vara fördelat över alla 5 delmålen.
Du kan också komplettera ett missat delmål genom att klara motsvarande mål på del B (förutsatta att det delmålet ingår i del B).
Betyg 4: Det krävs att du klarar betyg 3 och minst en korrekt uppgift i del B. Detta motsvarar minst 8 poäng på en uppgift i del B.
Betyg 5: Det krävs att du klarar betyg 3, samt i huvudsak båda uppgifterna för högre betyg (smärre felaktigheter är tillåtna). Detta motsvarar ca 14 poäng på del B.

Hjälpmedel

Formelbladet för kursen, Scipy/Python online, SciPy reference manual och NumPy reference manual. Dessa finns under "Resurser" i Inspera. Du kan använda Python som miniräknare och givetvis också för att skriva program. Dessutom är vanlig miniräknare tillåten (men inte nödvändig).

Lösningarna skriver du in direkt här i Inspera men du kan även lämna in lösningar på papper (gäller även uppgifterna i del A) om det krävs. Om du lämnar in på papper, ange detta i textfältet i Inspera. Det är då också viktigt att du skriver din kod på varje lösningsblad.

Delmål 1: *kunna skriva ett program (i Python eller Matlab) som gör en numerisk simulering av något fenomen, givet en matematisk modell av fenomenet*

För att visa att du har nått delmålet behöver du klara minst en av de två uppgifterna.

1 De elektriska signaler som leder till hjärtats sammandragningar kan mätas med EKG. Signalerna kan även simuleras med en ODE:

$$\begin{cases} u''(t) - c \cdot (1 - u(t)^2) \cdot u'(t) + d \cdot u(t) = 0 \\ u(0) = 0 \\ u'(0) = -0.5 \end{cases}$$

där *u(t)* är signalens amplitud vid tid *t,* och *c* och *d* är parametrar. Skriv ett Pythonprogram som beräknar *u(t)* på tidsintervallet $t \in [0, 100]$ med hjälp av funktionen **solve_ivp**. Använd *c* = 10 och *d* = 0.5. Plotta även *u(t)* (notera, en graf, inte två).

Du kan lösa problemet i SciPy online och klistra in koden i rutan nedan. Du behöver inte redovisa plotten, enbart kod räcker. Du kan också skriva koden mer i "algoritmform".
Mindre syntaxfel ger inga avdrag.

Skriv in ditt svar här

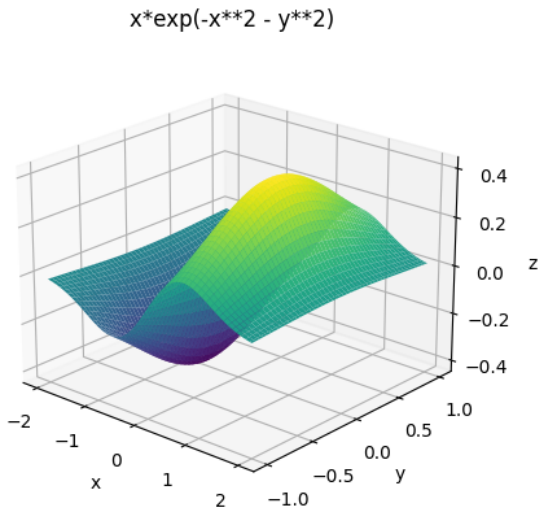
Totalpoäng: 2

2 Givet följande dubbelintegral

$$\int_{-1}^{1} \int_{-2}^{2} x e^{(-x^2 - y^2)} \, dx \, dy$$

Skriv ett Pythonprogram som beräknar en approximation av integralen med hjälp av Monte Carlo-metodik.

Du har inte direkt användning av det här i lösningen av uppgiften, men det kan ändå vara intressant att se hur funktionen ser ut. Här är en plot:



Du kan lösa problemet i NumPy, och klistra in koden i textrutan. Alternativt skriva mer i "algoritmform". Smärre syntaxfel ger inga avdrag.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

ℹ **Delmål 2**: *känna till viktiga begrepp i anslutning till numerisk simulering*
För att visa att du har nått delmålet behöver du klara minst en av de två uppgifterna.

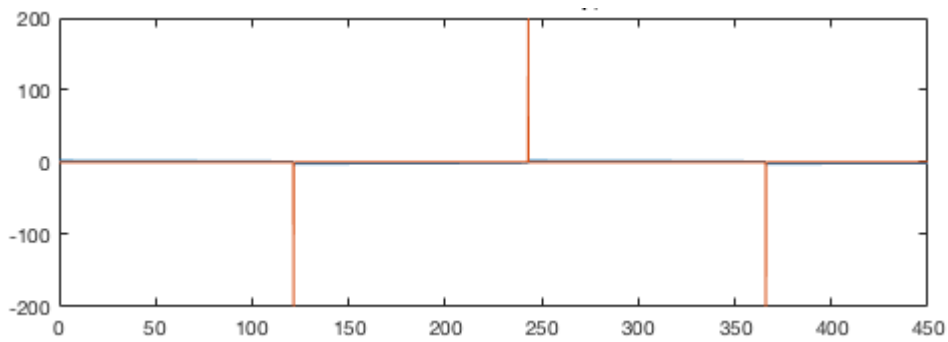
3 Metoderna/modellerna i vänstra kolumnen är antingen en kontinuerlig Markovprocess, en diskret Markovprocess, eller inget av dem. För varje metod/modell, ange vilket som gäller i det fallet. Minst 6 (av 8) svar måste vara korrekta för full poäng.

Matcha ihop värdena:

	Kontinuerlig Markovprocess	Diskret Markovprocess	Ingen av de båda
En Monte Carlometod	○	○	○
Stokastisk beskrivning av diffusion (spridning) av partiklar	○	○	○
Stokastisk Predator-Prey modell (rovdjur-bytesdjur)	○	○	○
Problem som kan simuleras med SSA (Gillespies algoritm)	○	○	○
Brownsk rörelse	○	○	○
En differentialekvation (ODE)	○	○	○
Deterministisk modell av radioaktivt sönderfall	○	○	○
Stokastisk modell av radioaktivt sönderfall	○	○	○

Totalpoäng: 2

4



Bilden ovan visar lösningen till ett system av ODE:er. Det är två ekvationer, men den ena är svår att se eftersom det är kraftigt varierande skalor och den ena har väldigt snabbt förlopp vid vissa tidpunkter.

Texten nedan handlar om den här typen av problem, men en del begrepp saknas. Dra och släpp begrepp så att de hamnar i rätt fält.

Hjälp

oscillationer	implicit	styv	noggrannhetsordning
komplex	stabilitet	Runge Kutta	lång beräkningstid
partiell	snabb	kort beräkningstid	explicit
numerisk	Monte Carlo		

ODE:er ovan är ett exempel på en _____ differentialekvation. När man löser den typen av ODE:er är det lämpligt att använda en _____ metod, eftersom man annars kan få problem med _____. För en adaptiv lösare (som t ex **solve_ivp** i ScyPy) leder det då till _____.

Totalpoäng: 2

Delmål 3: *kunna formulera och använda de olika algoritmer och numeriska metoder som ingår i kursen*

För att visa att du har nått delmålet behöver du klara minst en av de två uppgifterna.

5 En epidemimodell beskrivs med följande ODE

$$\begin{cases} S'(t) = a \cdot R(t) - b \cdot S(t) \cdot I(t) \\ I'(t) = b \cdot S(t) \cdot I(t) - c \cdot I(t) \\ R'(t) = c \cdot I(t) - a \cdot R(t) \end{cases}$$

där a, b och c är reaktionsparametrar. Nu vill man istället använda en stokastisk modell. Skriv motsvarande stokastiska ekvationer nedan.

Du kan skriva i textfältet nedan. Som pil kan du t ex använda ---> , och det som ska stå ovanför pilen (propensiteterna) kan du skriva på en egen rad (eller vid sidan av).

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

6 Antag att följande ODE ska lösas med Euler bakåt (implicit Euler),

$$\begin{cases} y'(t) + sin(y) - t = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

och med steglängd *h* = *0.1*.

Metoden kommer att ge sekvens av lösningar

y_1 = ...
y_2 = ...
y_3 = ...
osv.

För att visa att du förstår algoritmen

- skriv ner hur första iterationen, dvs y_1 = ... för problemet ovan kommer att se ut. Där det är möjligt, ersätt variabler med de siffror som ges ur problemet.
- beskriv principellt hur man får fram lösningen y_1 givet din formulering. Du behöver inte beskriva någon underliggande algoritm.

Du ska alltså inte lösa ODE:n eller beräkna något här, du ska enbart ställa upp implicit Euler för just det här problemet och ange principiellt hur det beräknas.

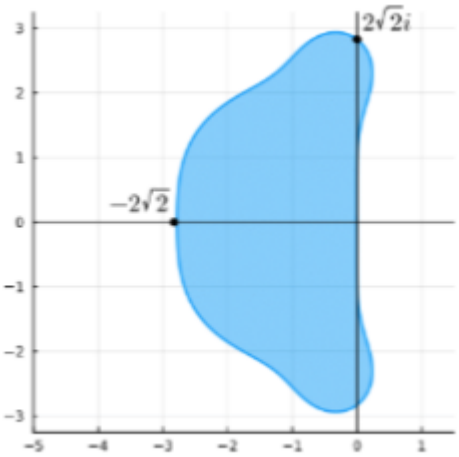
Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

Delmål 4: *känna till egenskaper hos numeriska metoder och matematiska modeller samt kunna genomföra analys för att undersöka dessa egenskaper*

För att visa att du nått delmålet behöver du klara minst en av de följande två uppgifterna.

7 Bilden nedan visar stabilitetsområdet för en viss Runge-Kuttametod:



Om vi ska lösa differentialekvation $y'(t) + 1000y(t) + e^{-t} = 0,\ t \geq 0$ med den metoden, vilket steglängd måste vi välja för att lösningen ska bli stabil?

Det måste framgå hur du kommer fram till ditt svar, dvs full motivering av svaret.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

8 Eulers metod (dvs explicit Euler) har lokalt fel $\frac{h^2}{2} + O(h^3)$. Implicit Euler (Euler bakåt) har samma storlek på felet men med omvänt tecken.

- Visa detta! Du måste redovisa alla stegen i din analys
- ange vad i din analys som medför att det blir lokalt fel (och inte t ex globalt fel)

Möjligen är det enklast att lämna in den här uppgiften på papper, men det är givetvis OK att göra analysen i textrutan.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

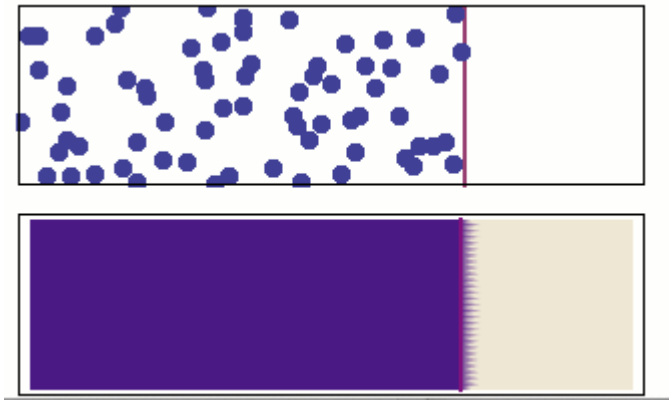
Delmål 5

Kunna använda kunskap om egenskaper för att värdera och argumentera för olika metoders och modellers lämplighet i anslutning till en given problemställning

För att visa att du nått delmålet behöver du klara minst en av de två uppgifterna.

OBS! Med tanke på vad det här delmålet handlar om är det ***viktigt att du verkligen åstadkommer en tydlig argumentation, som övertygar läsaren om att det alternativ du förespråkar skulle vara lämpligast***.

9 De två bilderna visar ett rum (eller något annat utrymme) med en gas. Det röda strecket är en vägg, och vid en viss tidpunkt tas väggen bort, och gasen kommer då att spridas ut i det tomma utrymmet. I den övre bilden består gasen av ett mindre antal molekyler (de blå punkterna), och i den undre bilden en mycket stor mängd molekyler (t ex storleksordningen 10^{20}).



Vi vill nu beräkna hur långt gasen spritt sig i det tomma utrymmet efter en viss tid. Diskutera och argumentera för vilken huvudtyp av matematisk modell som är lämplig i de olika fallen. Förklara även, eller ge exempel på, vilken typ numerisk lösningsmetod som kan användas för lösa problemet i de två fallen.

Du behöver inte beskriva några algoritmer, men däremot argumentera för det du säger.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

10 I kursen har du simulerat smittspridning med SIR-modellen. Antag att vi har ett scenario där den modellen ska användas för att planera ett vaccinationsprogram, och vi ska göra ett stort antal simuleringar där några olika modellparametrar (bl a den som har som har med vaccinationshastighet att göra) varieras. Det kommer alltså att leda ett stort antal upprepade simuleringar där några av modellens parametrar varierar varje simulering.

Vilken av Heuns metod och Trapetsmetoden skulle vara bäst att använda för dessa simuleringar och varför? Det är viktigt här att du ger en tydlig argumentation och använder relevanta begrepp (t ex noggrannhet, noggrannhetsordning etc.)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 2

De följande två uppgifterna motsvarar betyg 4 respektive betyg 5. För betyg 4 räcker det om du klarar en av uppgifterna fullständigt, vilket motsvarar 8 poäng.
För betyg 5 bör du i stort sett klara av båda uppgifterna, men mindre fel är då tillåtna. Det här motsvarar minst ca 14 poäng.

Du måste också ha klarat av alla kursmålen, kravet för betyg 3, för att nå upp till de högre betygen. Om du har missat ett delmål i del A kan du eventuellt komplettera det i del B.

11 Numerisk simulering innehåller flera osäkerhetsfaktorer. Ett exempel är mätfel i begynnelsevärdena. För att få en uppfattning om vilken inverkan dessa mätfel har på den numeriska lösningen kan man göra en *ensemblesimulering*. Det innebär att man gör simuleringen (t ex löser en ODE) upprepade gånger. I varje ny simulering gör man en slumpmässig störning av de givna begynnelsevärdena/mätvärdena. När alla körningarna är genomförda gör man en statistisk utvärdering av hur väl lösningarna från de olika simuleringarna överensstämde med varandra. Här kan vi tänka oss att resultatet av ensemblesimuleringen är medelvärdet av de olika simuleringarnas lösningar (vid sluttiden).

Antag att du har gjort en ensemblesimulering där de givna begynnelsevärdena stördes slumpmässigt 500 gånger (och att det i ensemblesimuleringen alltså gjordes 500 enstaka simuleringar). Din uppgift är att svara på

- Resultatet är ju ett medelvärde, men hur skulle man principiellt kunna gå tillväga för att beräkna standardavvikelsen, dvs en form av felintervall där lösningen med viss sannolikhet (t ex 95%) ligger inom det intervallet
- Antag att exekveringstiden för simuleringen ovan blev 2 minuter. Hur lång skulle exekveringstiden ungefär bli om du vill halvera felet, dvs minska standardavvikelsen med en faktor 2?

För godkänt krävs att svaret underbyggs med en detaljerad motivering.

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 8

12 Kanske skulle det vara praktiskt med en metod för ODE:er där man kan ändra en parameter beroende på om problemet är styvt eller ej. Den skulle i så fall fungera bra både för styva och icke-styva problem. En sådan numerisk metod är

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot [(1-\theta)f(t_i, y_i) + \theta(f(t_{i+1}, y_{i+1})],$$

där θ är ett reellt tal och $0 \leq \theta \leq 1$. Detta är i själva verket inte en metod, utan en hel familj av metoder. För varje specifikt värde på θ får vi en specifik metod.

Nu är frågan givetvis frågan vilket värde på θ som är lämpligt att välja givet att ODE:n är styv alternativt icke-styv. Man vill också ha så hög noggrannhetsordning som möjligt.

Din uppgift är nu diskutera och utreda valet av θ med tanke på styvhet och noggrannhetsordning. Gör följande:

- Analysera vilka värden på θ som är rimliga med tanke på noggrannhetsordning. Redovisa din analys.
- Gör stabilitetsanalys för familjen av metoder (så långt som det går). Vilka stabilitetsvillkor får du för de olika värden på θ som verkar rimliga enligt din analys i föregående punkt
- Analysera vilka värden på θ som är lämpliga då ODE:n är styv respektive icke-styv. Även här måste du redovisa din analys.
- Med utgångspunkt från dina resultat, diskutera vilken/vilka θ som du tycker man bör välja då problemet är styvt resp icke-styvt och i fall när högerledet $f(t_i, y_i)$ är komplicerat att beräkna (många operationer) respektive enkelt att beräkna.

(Det är inte givet att det alltid är självklart vilket val man ska göra här.)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 8